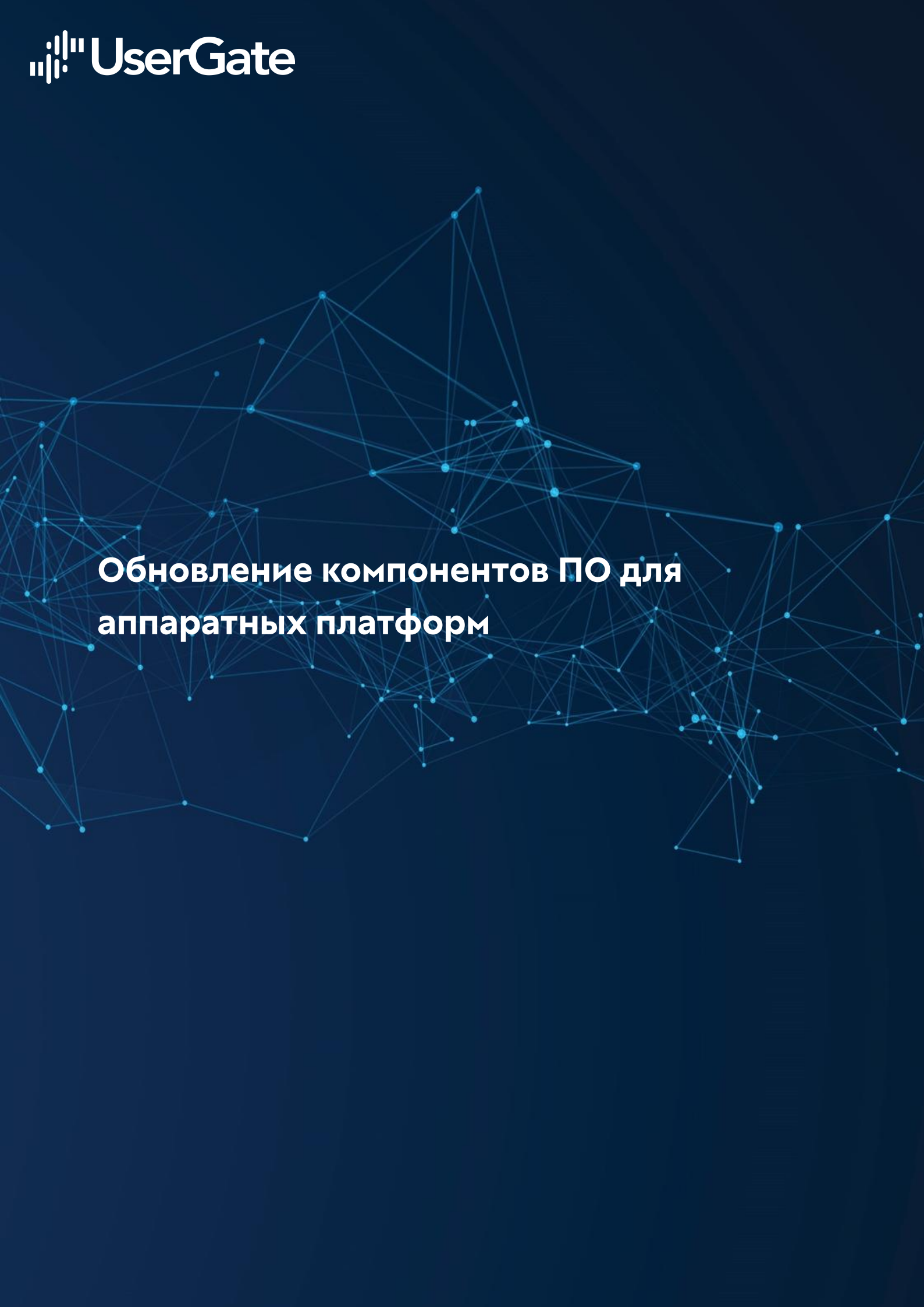


A complex network of light blue lines and dots, resembling a web or a data structure, is overlaid on the dark blue background. The lines connect various points, creating a sense of interconnectedness and flow.

Обновление компонентов ПО для аппаратных платформ

Оглавление

- [Процедура обновления](#)
 - [Ручное обновление компонентов ПО с использованием РМС](#)

ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ

Ручное обновление компонентов ПО с использованием PMC

Некоторые модели аппаратных платформ UserGate оснащены модулем PMC (Platform Management Controller), предназначенным для мониторинга состояния платформы и управления ее аппаратными компонентами.

Если устройство становится недоступным по основному интерфейсу управления, доступ к модулю PMC можно получить одним из следующих способов:

- через выделенный сетевой интерфейс MGMT в режиме PMC CLI;
- через консольный порт USB Type-C.

С помощью PMC можно обновить все программные компоненты программно-аппаратного комплекса (ПАК), за исключением основного образа продукта (UGOS).

Программные компоненты устройства:

- `pmc` — основная прошивка модуля PMC. Используется для мониторинга состояния платформы и управления ее аппаратными компонентами.
- `pmc-backup` — резервная прошивка PMC. Может быть загружена из режима загрузчика с помощью команды `autoboot backup`. Для обновления используется тот же образ прошивки, что и для компонента `pmc`.
- `boot` — загрузчик (bootloader) хост-процессора платформы. Выполняет начальную инициализацию оборудования и запуск операционной системы.
- `sys-recovery` — минимальный образ UGOS, предназначенный для первоначальной установки основного образа системы, а также для аварийного восстановления работоспособности устройства.
- `ncrptmc` — прошивка контроллера PMC, установленного на сетевой плате. Присутствует только на платформе UserGate FG. Во время обновления

этого компонента временно отключаются все вторичные источники питания платформы.

Для подключения к PMC с помощью SSH через интерфейс MGMT потребуется эмулятор терминала (например, minicom или Putty). При первичной инициализации используйте IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.2.

Подробнее о PMC CLI — в разделе [Интерфейс командной строки PMC](#).

Обновление программных компонентов устройств через PMC можно выполнить одним из двух способов:

- с помощью [утилиты TFTP](#);
- с помощью [утилиты SCP](#).

Обновление основного образа продукта можно выполнить с помощью [процедуры sys-recovery](#) или штатными средствами продукта в разделе обновления ПО в веб-интерфейсе.

Обновление программных компонентов через PMC с использованием утилиты TFTP

Для обновления программных компонентов с помощью утилиты TFTP:

1. Настройте TFTP-сервер в сети, доступной через интерфейс MGMT.
2. Скачайте [в личном кабинете](#) архив («Файл для чистой установки UserGate на ПАК типа C150 и FG, версия 7.x.x.xxxxxxx») и извлеките из папки images файлы прошивок:

- pmc-main-<model>-7.x.x.xxx.img;
- ugos-ugls-Model-C-recovery-7.x.x.xxx.img;
- ugos-ugls-Model-C-boot-7.x.x.xxx.img.



Примечание

Версии прошивок ugos-ugls-Model-C-recovery и ugos-ugls-Model-C-boot и версия операционной системы UGOS должны совпадать.

3. Загрузите прошивки на TFTP-сервер.

4. Подключитесь к PMC CLI через консоль (CON) или по SSH через интерфейс MGMT. Войдите в интерфейс CLI с помощью созданного ранее логина и пароля (по умолчанию — admin/password; начиная с версии ПО 7.5.0 — Admin/usergate).

i Примечание

Если при подключении по SSH через интерфейс MGMT появится ошибка, необходимо загрузить сертификат. Подробнее о процедуре — в разделе [Загрузка сертификата](#).

5. Войдите в режим конфигурирования устройства. Этот пункт следует выполнять только для версий ПО старше 7.1.0:

```
PMC> configure
PMC#
```

6. Остановите процессор:

```
PMC# set platform soc stop
SoC stoped
```

7. При необходимости настройте сеть на MGMT-интерфейсе:

```
PMC# set network ip 192.168.1.2/24
Set ip address complete
PMC# set network gateway 192.168.1.1
Set gateway complete
PMC#
```

8. Проверьте установленную версию образа контроллера и сравните с последней доступной версией:

```
PMC> version
PMC(Main) Firmware 7.0.1 build 20R (2023-03-22 – 10:18:23)
```

9. Если версия прошивки не соответствует последней доступной, ее необходимо обновить. Укажите в команде настроенный ранее TFTP-сервер и файл для обновления:

```
PMC# update firmware pmc tftp 192.168.1.1 pmc-main-
<model>-7.x.x.xxx.img
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.2
Filename 'pmc-main-<model>-7.x.x.xxx.img'.
Update at QSPI offset: 0x07080000.
Updating...

Bytes transferred = 319280 (0x4DF30) in 3 seconds (103 KiB/s)
TFTP update OK
PMC#
```

10. Перезапустите устройство:

```
PMC# reset
Device will be reset. Continue? (y/n): y

PMC(Loader) Firmware 7.0.1 build 20R (2023-03-22 – 10:18:23)
```

11. Войдите в PMC CLI. Логин/пароль по умолчанию — admin/password (начиная с версии ПО 7.5.0 — Admin/usergate):

```
PMC login: Admin
Password:
PMC>
```

12. Войдите в режим конфигурирования устройства:

```
PMC> configure
PMC#
```

13. Остановите процессор:

```
PMC# set platform soc stop
```

14. Обновите образ загрузчика UGOS до последней доступной версии:

```
PMC# update firmware boot tftp 192.168.1.7 ugos-ugls-Model-C-
boot-7.x.x.xxx.img
TFTP from server 192.168.1.7; our IP address is 192.168.1.2
Filename ugos-ugls-Model-C-boot-7.x.x.xxx.img.
Update at QSPI offset: 0x00000000.
Updating...

Bytes transferred = 5312345 (0x510F59) in 33 seconds (157 KiB/s)
TFTP update OK
```

15. Обновите образ `sys - recovery` до последней доступной версии:

```
PMC# update firmware sys-recovery tftp 192.168.1.7 ugos-ugls-Model-C-
recovery-7.x.x.xxx.img
TFTP from server 192.168.1.7; our IP address is 192.168.1.2
Filename 'ugos-ugls-Model-C-recovery--7.x.x.xxx.img'.
Update at QSPI offset: 0x01000000.
Updating...

Bytes transferred = 52895516 (0x3271F1C) in 262 seconds (197 KiB/s)
TFTP update OK

PMC> reset
```

Обновление программных компонентов через РМС с использованием утилиты SCP

Для обновления программных компонентов с помощью утилиты SCP:

1. Скачайте [в личном кабинете](#) архив («Файл для чистой установки UserGate на ПАК типа C150 и FG, версия 7.x.x.xxxxxxx») и извлеките из папки images файлы прошивок:

- `pmc-main-<model>-7.x.x.xxx.img`,

- ugos-ugls-Model-C-recovery-7.x.x.xxx.img,
- ugos-ugls-Model-C-boot-7.x.x.xxx.img.

Примечание

Версии прошивок ugos-ugls-Model-C-recovery и ugos-ugls-Model-C-boot и версия операционной системы UGOS должны совпадать.

2. Включите устройство и дождитесь его полной загрузки, или остановите запуск на этапе запуска PMC. В процессе запуска устройства функция обновления ПО недоступна.

```
(pmc) Hit 'Enter' key to stop autoboot: 2
```

```
Press '^]' for autoboot and connect to aux
PMC login:
```

3. Подключитесь к PMC CLI через консоль (CON) или по SSH через интерфейс MGMT. Войдите в интерфейс CLI с использованием созданного ранее пользователя и пароля (по умолчанию — admin/password; начиная с версии ПО 7.5.0 — Admin/usergate):

```
PMC login: Admin
Password:
PMC>
```

Примечание

Если при подключении по SSH через интерфейс MGMT появится ошибка, необходимо загрузить сертификат. Подробнее о процедуре — в разделе [Загрузка сертификата](#).

4. Войдите в режим конфигурирования устройства:

```
PMC> configure
PMC#
```


5. Настройте сетевые параметры в PMC, указав адрес и шлюз по умолчанию вручную, или включив DHCP:

```
PMC# set network dhcp on
DHCP client start complete
PMC#
```

6. Если используется DHCP, убедитесь, что параметры сети были получены:

```
PMC# show network status
-----
Network status:
IP address type: dhcp
IP address: 192.168.1.2
Gateway address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
-----
PMC#
```

7. Проверьте версию образа контроллера и сравните с последней доступной версией:

```
PMC> version
PMC(Main) Firmware 7.x.x build YYY
```

8. Если версия не совпадает, требуется обновить прошивку контроллера до последней доступной версии. Укажите в команде настроенный ранее на устройстве IP-адрес:

```
scp pmc-main-<model>-7.x.x.xxx.img Admin@192.168.1.2:/firmware/pmc
Admin@192.168.1.2's password:
pmc-main-<model>-7.x.x.xxx.img
100% 6144KB 249.3KB/s 00:24
```

9. Перезапустите устройство:

```
PMC# reset
Device will be reset. Continue? (y/n): y

PMC(Loader) Firmware 7.0.1 build 20R (2023-03-22 – 10:18:23)
```

10. Войдите в PMC CLI (по умолчанию — admin/password; начиная с версии ПО 7.5.0 — Admin/usergate):

```
PMC login: Admin
Password:
PMC>
```

11. Войдите в режим конфигурирования устройства:

```
PMC> configure
PMC#
```

12. Остановите процессор:

```
PMC# set platform soc stop
```

13. Обновите образ загрузчика UGOS до последней доступной версии:

```
scp ugos-ugls-Model-C-boot-7.x.x.xxx.img Admin@192.168.1.2:/firmware/
boot
Admin@192.168.1.2's password:
ugos-ugls-Model-C-boot-7.x.x.xxx.img
100% 6144KB 249.3KB/s 00:24
```

14. Обновите образ sys - recovery до последней доступной версии:

```
scp ugos-ugls-Model-C-recovery-7.x.x.xxx.img Admin@192.168.1.2:/
firmware/sys-recovery
Admin@192.168.1.2's password:
```

```
ugos-ugls-Model-C-recovery-7.x.x.xxx.img
100% 6144KB 249.3KB/s 00:24
```

15. Подключитесь к устройству и перезапустите его:

```
PMC# reset
Device will be reset. Continue? (y/n): y

PMC(Loader) Firmware 7.0.1 build 20R (2023-03-22 – 10:18:23)
```

Обновление UGOS через sys-recovery (с использованием внешнего TFTP/FTP/HTTP/SSH-сервера)

Эта инструкция подходит для случаев:

- когда необходимо в первый раз установить UGOS на устройство;
- необходимо полностью перезаписать образ UGOS.

Обязательные условия для обновления:

- к устройству имеется доступ по сети Ethernet;
- на устройстве установлен образ `sys - recovery`.

Порядок обновления:

1. Скачайте [в личном кабинете](#) архив прошивки (file for clean installing) в виде файла:

- `ngfw_ugls_full_update_7.x.x.xxxxxxR.tar.gz` — для моделей C150, C151, X10, D250, FG;
- `ngfw_ugrc_full_update_7.x.x.xxxxxxR.tar.gz` — для модели B50.

2. Распакуйте полученный архив.

3. В распакованном архиве перейдите в папку `images`.

4. В папке images найдите файл образа UGOS в виде:

- `ngfw-ugls-7.x.x.xxx-public.ssd.gz` — для моделей C150, C151, X10, D250, FG;
- `ngfw-ugrc-7.x.x.xxx-public.ssd.gz` — для модели B50.

5. Загрузите образ UGOS на TFTP-сервер.

6. Подключитесь к PMC через консольный интерфейс (USB Type-C) или по SSH через интерфейс MGMT.

i Примечание

Если при подключении по SSH через интерфейс MGMT появится ошибка, необходимо загрузить сертификат. Подробнее о процедуре — в разделе [Загрузка сертификата](#).

7. Войдите в интерфейс CLI с использованием созданного ранее пользователя и пароля (по умолчанию — `admin/password`; начиная с версии ПО 7.5.0 — `Admin/usergate`):

```
PMC login: Admin
Password:
PMC>
```

8. Войдите в режим конфигурирования устройства:

```
PMC> configure
PMC#
```

9. Остановите работу CPU и запустить образ `sys - recovery`:

```
PMC# set platform soc stop
SoC stoped
PMC# autoboot recovery
Connected to CPU at speed 115200.
...
UGOS login:
```

10. Для входа используйте логин/пароль — root/root:

```
UGOS login: root
Password: root
```

11. Подключите устройство к локальной сети через интерфейс port0 и настройте IP-адрес на интерфейсе (DHCP или статический):

```
root@UGOS:~# dhclient port0
root@UGOS:~# ip ro
default via 192.168.75.1 dev port0
192.168.75.0/24 dev port0 proto kernel scope link src 192.168.75.217
root@UGOS:~#
```

12. Загрузите обновление с настроенного ранее TFTP-сервера:

```
root@UGOS:~# curl tftp://192.168.1.2/ugos/ngfw-ugls-7.x.x.xxx-
public.ssd.gz -o /ugos.ssd.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time
Current                                 Dload  Upload  Total  Spent  Left
Speed
100  766M  100  766M    0     0  2322k      0  0:05:37  0:05:37
--:--:-- 2329k
100  766M  100  766M    0     0  2322k      0  0:05:37  0:05:37
--:--:-- 2322k
root@UGOS:~#
```

13. Запишите образ на SSD-накопитель с помощью одной из следующих команд:

- для моделей C150, C151, X10, B50:

```
curl file:///ugos.ssd.gz | gzip -d | dd of=/dev/sda
```

- для моделей D250, FG:

```
curl file:///ugos.ssd.gz | gzip -d | dd of=/dev/nvme0n1
```

Пример выполнения команды на модели FG:

```
root@UGOS:~# curl file:///ugos.ssd.gz | gzip -d | dd of=/dev/nvme0n1
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time
Current                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left
Speed
100  766M  100  766M    0     0  2015k      0  0:06:29  0:06:29
--:--:--  507k
100  766M  100  766M    0     0  2015k      0  0:06:29  0:06:29
--:--:-- 2015k
41943040+0 records in
41943040+0 records out
21474836480 bytes (20 G) copied, 395.429293 s, 52 M/s
root@UGOS:~#
```

14. Выйдите обратно в PMC CLI с помощью нажатия комбинации клавиш **Ctrl +]**:

```
root@UGOS:~# ^]
Disconnected from CPU

PMC#
```

15. Остановите работу CPU и запустите основной образ UGOS:

```
PMC# set platform soc stop
SoC stoped
PMC# autoboot
...
UGOS login:
```

Загрузка сертификата

Если при подключении по SSH через интерфейс MGMT появится ошибка, необходимо загрузить сертификат. Загрузка сертификата осуществляется только при подключении через COM-порт.

1. Сгенерируйте сертификат для SSH:

```
openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -noout -outform DER -out
privatekey.der
```

2. Загрузите сертификат на TFTP-сервер.
3. Подключитесь к устройству через COM-порт. Перейдите в режим PMC CLI. Во время загрузки устройства при появлении строки: «(pmc) Hit 'Enter' key to stop autoboot:» нажмите Enter.
4. Обновите сертификат на устройстве с помощью TFTP-сервера. По окончании обновления перезагрузите устройство:

```
PMC> update key ssh tftp 192.168.1.7 privatekey.der
TFTP from server 192.168.1.7; our IP address is 192.168.1.2
Filename 'privatekey.der'.
Update at QSPI offset: 0x07100000.
Updating...
Bytes transferred = 121 (0x79) in 9 ms (13 KiB/s)
TFTP update OK

PMC> reset
Device will be reset. Continue? (y/n): y
```

5. После перезагрузки подключитесь через интерфейс MGMT по SSH.

```
PMC login: Admin
Password:
PMC>
```